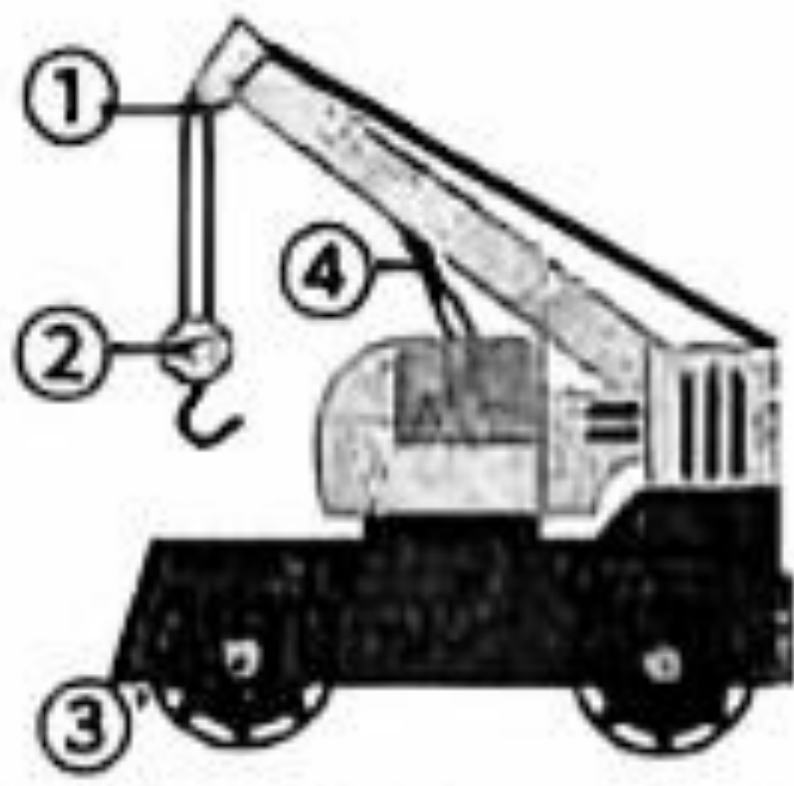


壹、吊車(每答 2 分，共 8 分)

吊車同時利用定滑輪和動滑輪幫忙工作，具有操作方便和省力的功能。

- (2) 1. 右圖，吊車模型上的哪個裝置是動滑輪？
 (3) 2. 吊車中定滑輪的作用是什麼？①減少繩子的長度 ②讓重物更輕 ③改變施力方向 ④增加摩擦力
 (4) 3. 吊車利用馬達轉動車輪的軸心，使車輪轉動，讓吊車前進。這樣的設計有什麼好處？①可以用更小的力量讓吊車移動 ②讓吊車更堅固 ③可以減輕吊車的重量 ④雖然費力，但可以讓吊車移動時更快
 (2) 4. 吊車常使用油壓裝置來控制吊臂、吊鉤和支撐腳，何者不是使用油壓裝置的好處？①可以有效地把力量從控制桿傳送到吊臂 ②可以讓吊車開得更快 ③可以放大力量，讓小小的力就能吊重物 ④可以控制吊臂動作穩定、安全。



貳、動滑輪實驗(每答 2 分，共 6 分)

為了解動滑輪的用力情形，小哲在動滑輪下方懸掛不同重量的砝碼，記錄手拉彈簧秤的讀數，結果如下表。



滑輪下方掛的砝碼重量 (公克重)	手拉彈簧秤 (公克重)
10	15
20	20
30	25
40	30

- (1) 1. 如上圖，當我們用手向上拉動彈簧秤，動滑輪和掛在上面的砝碼會怎麼移動？①動滑輪和砝碼往上移動 ②動滑輪往上、砝碼往下 ③動滑輪不動，砝碼往上 ④動滑輪往下、砝碼往上
 (2) 2. 根據實驗結果，當掛上共 10 公克重的砝碼時，彈簧秤卻顯示 15 公克重。這表示動滑輪在什麼情況下可能不符合「省力」的特性？①當繩子太短時，無法省力 ②當砝碼太輕時，動滑輪本身重量會影響結果 ③當拉太慢時，會變得不省力 ④使用動滑輪本來就不會省力。
 (3) 3. 根據表格中的資料，推論動滑輪本身的重量大約是多少公克重？① 5 ② 10 ③ 20 ④ 40 公克重

參、扳手(每答 2 分，共 14 分)

在修理機車時，常會使用扳手來旋緊螺帽(如下圖)。當握住扳手的 C 處，順時針轉動扳手，就可以把螺帽鎖緊。

觀察右圖，扳手的支點和施力點分別

在哪裡？請用代號回答問題

1) 扳手的支點是 A

2) 扳手的抗力點是 B

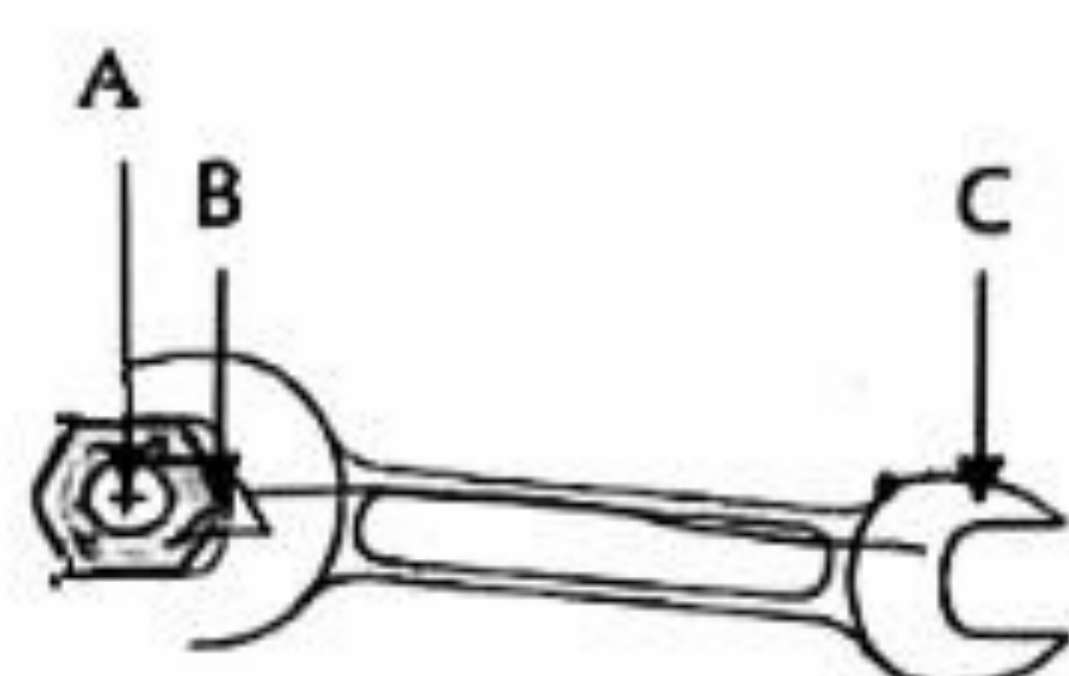
如果你想讓旋緊螺帽這個動作變

得更省力，應該使用一支更長的扳手。(請選填長/短/胖/瘦)

下列哪幾種工具的使用方式，屬於以輪帶軸的省力方式？

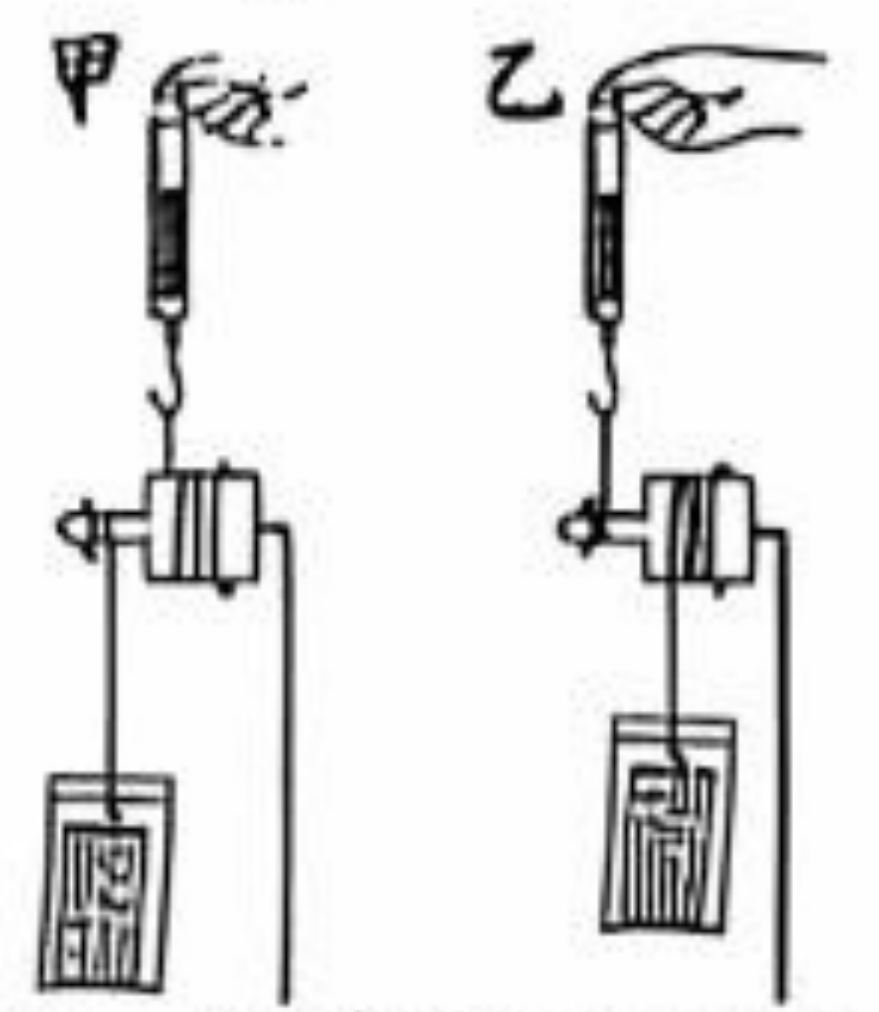
正確的請在 () 裡打√，錯誤的打×。

- (√) ① 削鉛筆機削筆 (×) ② 剪刀剪紙
 (√) ③ 螺絲起子轉螺絲 (×) ④ 筷子夾東西

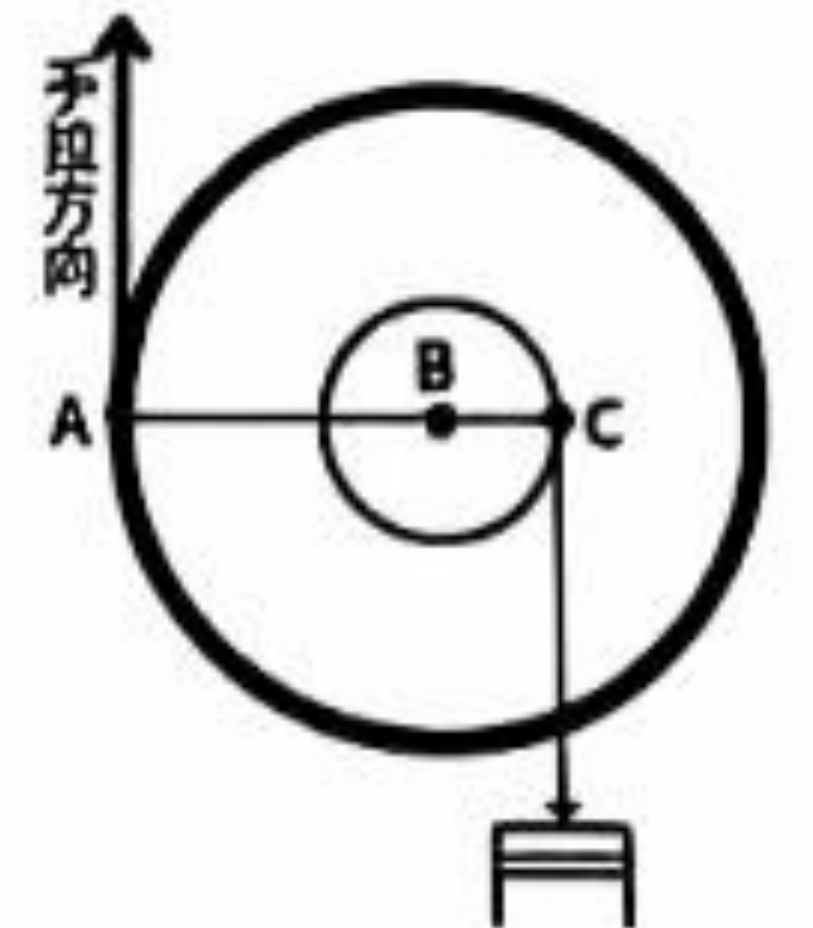


肆、輪與軸(每答 2 分，共 12 分)

小哲和同學進行輪軸實驗，分別將重物掛在軸上和輪上，再用彈簧秤測量施力大小，如右圖。關於此實驗的敘述，正確的請在 () 裡打√，錯誤的打×。



- (×) 1. 如果重物原本 60 克重，甲圖中彈簧秤測得的數字會大於 60。
 (×) 2. 甲圖和乙圖雖然繩子繞的地方不同，但實際上提起重物所用的力是一樣的。
 (√) 3. 乙圖中，當彈簧秤拉動軸轉動一小圈，輪也會同時轉動一大圈。
 (√) 4. 做輪軸實驗時，輪和軸上的線纏繞方向要相反。
 (√) 5. 輪軸也是槓桿原理的應用，當施力在輪上時(如右圖)，A 點是施力點。
 (×) 6. 如右圖，此時施力臂長度小於抗力臂，因此操作時會費力。



伍、取水工具(每答 2 分，共 12 分)

在古代，人們為了從井裡取水，發明了兩種聰明的工具：桔槔和轆轤。

桔槔	轆轤
像是一根大翹翹板，一邊綁著水桶，另一邊綁著石頭。當人們用力壓下石頭，水桶就會升上來。	轉動把手，繩子會慢慢捲上來，同時也把水桶提起來。

- (1) 1. 桔槔運用了哪一種簡單機械原理？
 ① 槓桿 ② 斜面 ③ 滑輪 ④ 輪軸
 (3) 2. 如果讓提水上來更省力，應該怎麼調整桔槔的設計？① 把石頭放得離支點近一點 ② 把水桶裝得更滿 ③ 把石頭放得離支點遠一點 ④ 用更細的繩子
 (2) 3. 老師在教室擺了一個桔槔模型，支點在正中間，一邊掛著 2 公斤重的水桶，請問要在另一邊掛多少公斤的重物，才能讓兩邊平衡？(兩邊長度相同)
 ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 公斤重
 (3) 4. 轆轤最主要是運用了哪一種簡單機械的原理？① 槓桿 ② 滑輪 ③ 以輪帶軸的輪軸 ④ 以軸帶輪的輪軸
 (3) 5. 小哲用轆轤從井裡提水，他覺得轉起來很省力，但發現水桶升得很慢，每次都要轉很多圈。下列哪一項最有可能是讓水桶上升速度變慢的原因？
 ① 水桶裝太多水 ② 使用的繩子太長 ③ 繩子繞在軸上，轉一圈拉起的繩子比較短 ④ 繩子繞在輪上，轉一圈拉起的繩子比較多
 (4) 6. 小哲發現轉動轆轤手把時，水桶就會慢慢被提上來。請問這樣的設計最主要的功能是什麼？
 ① 讓水桶變輕 ② 可以一次拉更多水 ③ 讓水桶升得更快 ④ 用較小的力量，就能提起水桶

陸、八哥「隻」多少？（每答2分，共12分）

台灣冠八哥是台灣特有的鳥類亞種，全身羽毛黑亮，頭頂有一撮像羽毛帽的冠羽，是台灣本土珍貴的鳥類。近年來，來自國外的白尾八哥和家八哥數量大量增加，不但適應力強，還會在農田、城市與道路設施中尋找食物與築巢空間。在嘉義地區的調查中，有四分之一的交通號誌鐵管被白尾八哥用來孵蛋。牠們活躍於人類生活區，也常與本土鳥類競爭棲地與資源，讓台灣冠八哥的生存更加困難。雖然這些外來八哥不是故意傷害其他鳥類，但牠們的擴散對本土物種造成壓力。為了讓台灣的原生鳥類能繼續繁衍，我們應該思考：人類可以怎麼做，讓這片土地更適合牠們生存？

- (4) 1. 下列哪一種八哥是台灣的特有亞種？
 (1) 家八哥 (2) 白尾八哥 (3) 綠八哥 (4) 台灣冠八哥
- (3) 2. 外來八哥比本土八哥更容易生存，是因為牠們：
 (1) 體型比較大 (2) 喜歡吃竹葉 (3) 適應力強又不怕人 (4) 喜歡飛高高

3. 如果你是一位保育志工，根據文中提到的現象，你認為下列哪些做法「可能」幫助台灣冠八哥生存？正確的請在()裡打√，錯誤的打×。

- (X) (1) 幫白尾八哥多做一些巢穴
 (✓) (2) 增加台灣冠八哥適合的棲地環境
 (✓) (3) 把原本被白尾八哥佔用的鐵管封起來
 (X) (4) 餵食白尾八哥，讓牠們不會去搶別的資源

柒、舉起地球（每答2分，共14分）

阿基米德曾說過：「給我一個支點，我就能舉起整個地球。」這句話在當時聽起來幾乎像是神話，沒有人相信。但現代科學家經過精密計算後發現：如果把支點放在地球旁邊1公尺的位置，只要讓施力臂長達 1.1944×10^{23} 公尺，一個體重50公斤的人站在施力端，就可以用槓桿原理輕鬆地把地球舉起來（示意圖如下）。



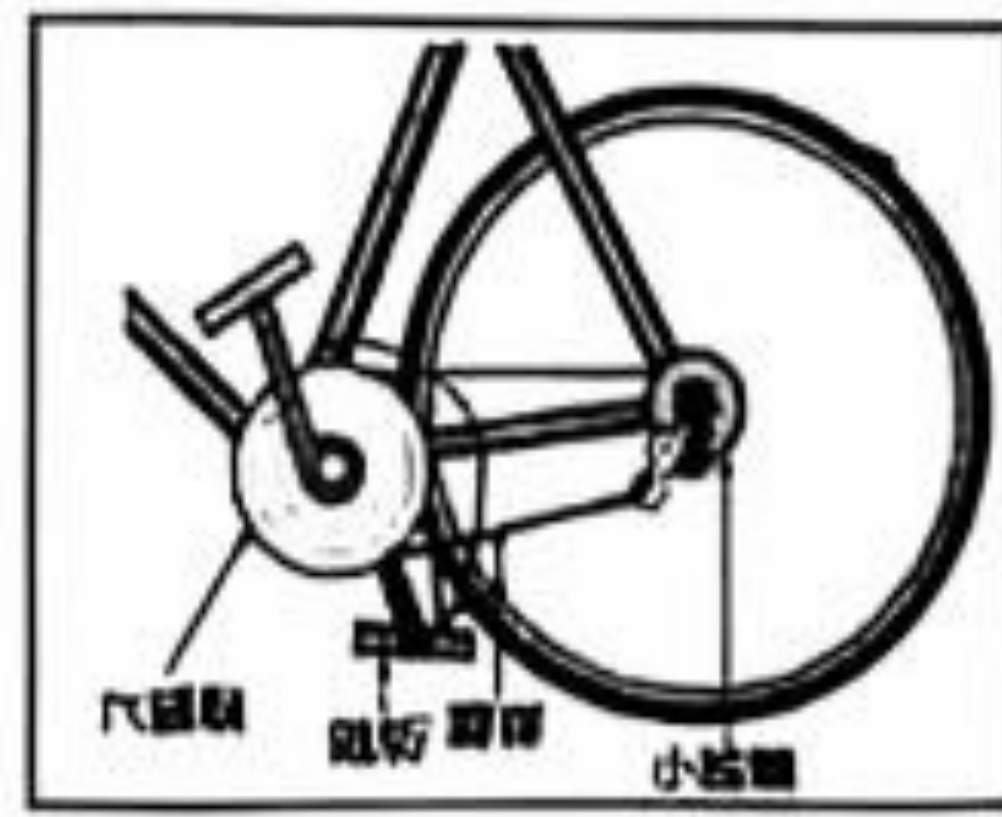
- (4) 1. 根據上述的說明，這樣的設計讓人可以：(1) 用較大的力量快速完成工作 (2) 舉起地球是因為人變重了 (3) 改變力量的方向但力量不變 (4) 用很小的力量舉起很重的物體
- (2) 2. 如果想用更少的力量舉起地球，應該怎麼調整施力點的位置？(1) 把施力點靠近支點 (2) 把施力點遠離支點 (3) 讓支點遠離地球 (4) 把桿子變短
- (3) 3. 如果將示意圖中地球的位置改成月亮，而支點和施力點的位置都不變，根據槓桿原理，下列哪一項敘述是正確的？(1) 體重50公斤的人無法再舉起月亮 (2) 需要體重更重的人才能將月亮舉起 (3) 體重不到50公斤的人也可能舉起月亮 (4) 施力臂必須變得更長才能舉起月亮

4. 雖然我們無法真的用槓桿舉起地球，但生活中有哪些工具利用了類似「施力臂長、省力」的槓桿原理？正確的請在□裡打√，錯誤的打×。



捌、腳踏車（每答2分，共8分）

右圖是一台腳踏車的部分結構，大齒輪有64齒，小齒輪有16齒，鏈條連接大齒輪和小齒輪，當你踩踏板時，會帶動整個系統轉動。



- (1) 1. 當你用腳順時針踩踏板讓腳踏車前進時，後輪的小齒輪會轉動的方向是？
 (1) 順時針 (2) 逆時針 (3) 不會轉動
- (4) 2. 當大齒輪轉動一圈時，它會帶動小齒輪轉動幾圈？
 (1) 半圈 (2) 一圈 (3) 兩圈 (4) 四圈
- (4) 3. 如果踩踏板轉動一圈，後車輪會轉幾圈？ (1) 半圈 (2) 一圈 (3) 兩圈 (4) 四圈
- (3) 4. 假設你想讓腳踏車變得比較省力，騎起來不那麼吃力，以下哪一種調整方式最適合？ (1) 使用更大的前齒輪 (2) 使用更小的後齒輪 (3) 使用更小的前齒輪和更大的後齒輪 (4) 不改變齒輪，只加長鏈條

玖、路殺（每答2分，共8分）

很多動物會有固定的行為和活動時間，例如蟾蜍和陸蟹會在特定時間集體移動。若牠們剛好碰上車多的時段，就容易被車子壓死。像墾丁、綠島、竹東等地，都曾發生過大量動物被車輛輾過的事件。也有些像石虎、穿山甲等動物雖然不常群體行動，但因為族群少，每一隻都非常重要，一旦遭遇車禍，不僅危險，也對生態造成傷害。

除了設立圍籬和地下通道，現在還能透過導航系統提醒駕駛注意前方是否為動物出沒地點。有些地方也會建議駕駛改道或提前出發，避開動物活動高峰。只要用對方式，大家都可以一起幫忙減少動物路殺的發生。

- (1) 1. 根據文章，下列哪一種動物因為「數量少」而更需要被保護？ (1) 石虎 (2) 青蛙 (3) 陸蟹 (4) 白鼻心
- (4) 2. 為什麼導航系統會提供「改道建議」或「提早出發」的提醒？ (1) 幫助駕駛避開交通壅塞 (2) 讓動物可以搭便車離開 (3) 減少駕駛迷路的机会 (4) 避開動物大量活動的時段，減少路殺
- (3) 3. 下列哪一項措施最可能減少石虎被路殺？ (1) 設置公園吸引石虎遊玩 (2) 記錄石虎活動時間畫出地圖 (3) 宣設置圍籬或導引設施，避免石虎進入馬路 (4) 建立停車場讓駕駛休息
4. 你是市政府的交通規劃師，如果發現某條道路常有青蛙被壓死，你會怎麼做來保護牠們？請寫出一項具體可行的方法。

答：_____

拾、台灣的生態（每答2分，共6分）

- (3) 1. 下列哪一組是「棲息地與動物」的正確配對？
 (1) 高山—綠蠵龜 (2) 平原農地—玉山龍膽 (3) 中低海拔—台灣水鹿 (4) 海岸沙灘—台灣黑熊
- (2) 2. 下列哪個例子最能說明台灣生物的遺傳多樣性？
 (1) 台灣有高山、森林、濕地、海岸等不同棲地類型 (2) 同樣是台灣的山椒魚，不同地區的族群外型略有差異 (3) 藍腹鵲是台灣的特有種鳥類 (4) 台灣有梅花鹿、黑熊、石虎等各種不同野生動物
- (3) 3. 小哲在山上登山時發現氣溫比山下冷很多，他看到某些植物只有在高山出現。請問，這樣的環境差異最可能會對生物產生什麼影響？ (1) 所有動物都能適應每種環境 (2) 只有海邊才有生物出現 (3) 不同環境會讓動物和植物的分布不同 (4) 高山上的生物會移到海邊生活